Gestión de redes

Tareas

Actividad 3

Isaac Alejandro Isaías Betance

GitHub - YoIsaac/Actividad-3-Gestion-de-Redes: red que incluya: Un router para la interco…

https://github.com/YoIsaac/Actividad-3-Gestion-de-Redes.git

Reporte de Actividad 3: Segmentación y Configuración de Red

Introducción En este proyecto armé una red dividida en dos departamentos: Desarrollo y Administración. El objetivo era que todos se pudieran comunicar a través de un router y que tuvieran acceso a un servidor central con servicios web y SSH.

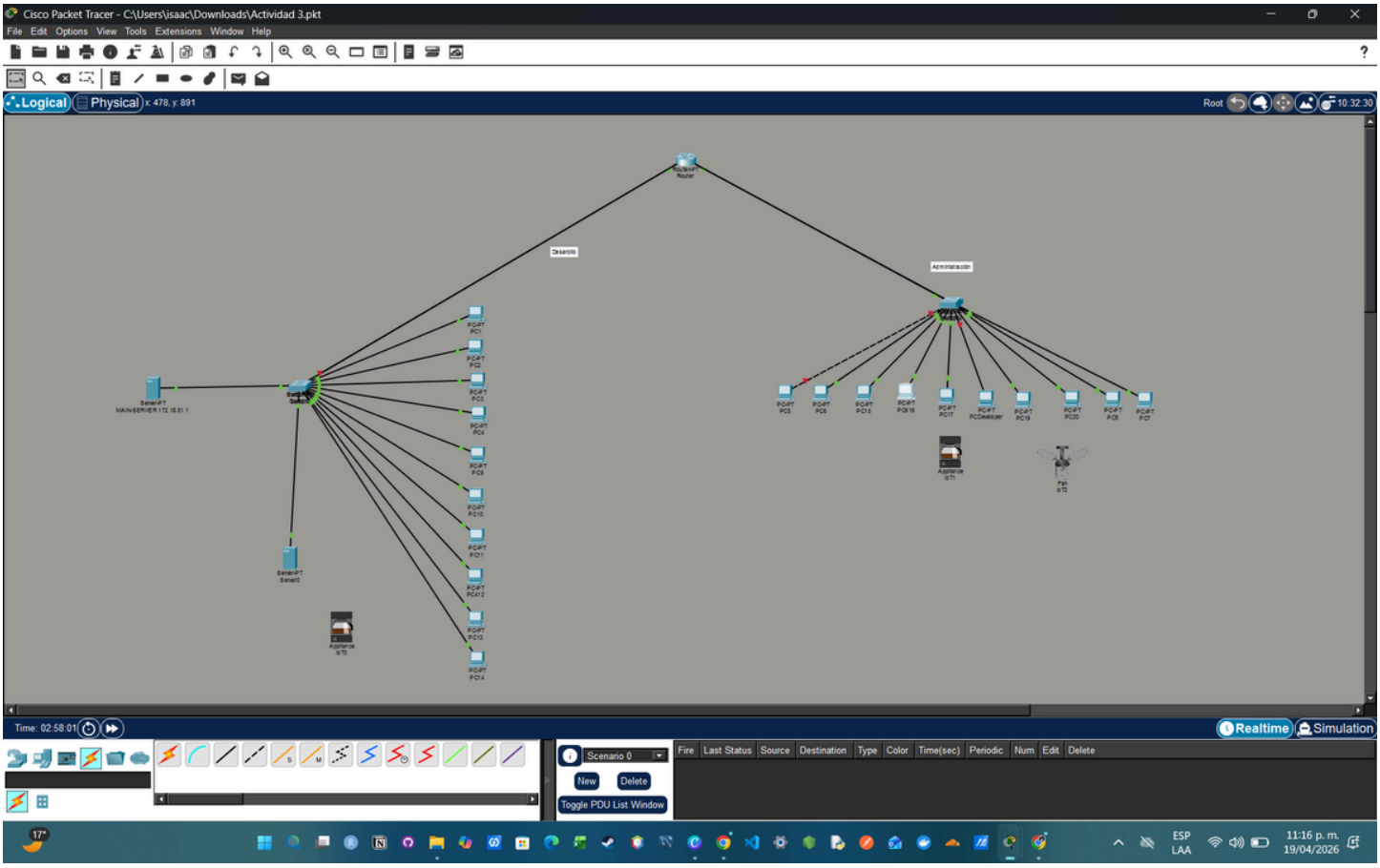
1. Diseño lógico de la red y segmentación

Para la red usé un router, dos switches y las 20 terminales que pedía el ejercicio. Dividí la red de esta forma para que todo estuviera organizado:

-Subred Desarrollo: 192.168.1.0/24 (Aquí está el servidor).

-Subred Administración: 192.168.2.0/24.

-Interconexión: El router sirve como puerta de enlace (Gateway) usando las IPs .1 de cada subred.



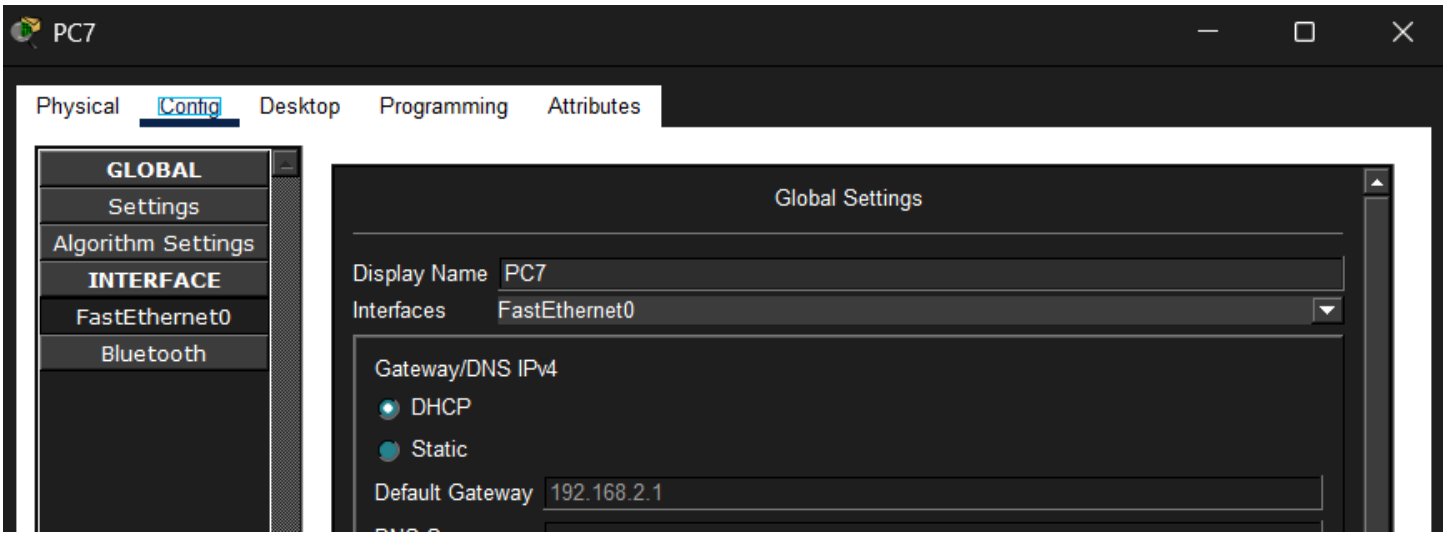
2. Configuración de dispositivos y servicios

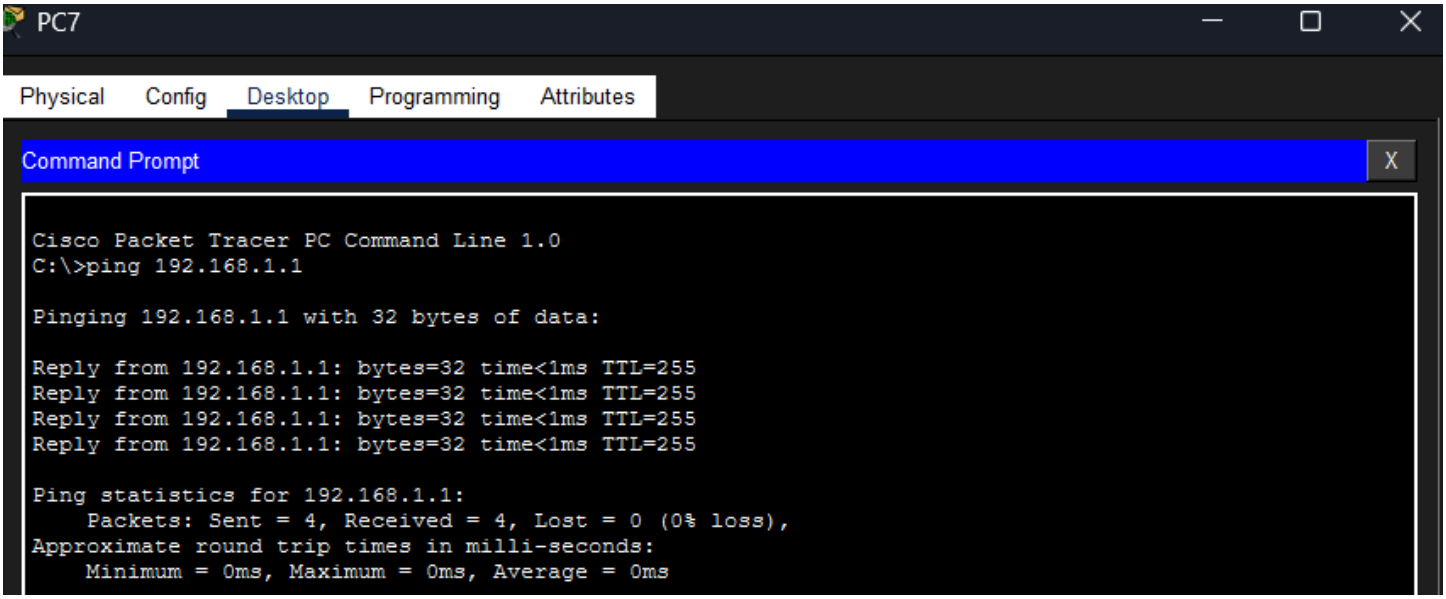
En el router configuré el DHCP para que no tuviera que poner las IPs a mano en las 20 PCs, lo cual ahorra mucho tiempo. El servidor lo dejé con una IP fija para que siempre se pueda encontrar en la misma dirección.

-Router: Se configuraron las interfaces FastEthernet para levantar las dos subredes.

-Servidor: IP estática 192.168.1.254. Activé los servicios HTTP en el puerto 80 y el SSH en el puerto 22 con un usuario de prueba.

-Configuración de NAT y DHCP: Se habilitó el servicio de **DHCP** en el router para automatizar la entrega de red. También se dejó lista la estructura para **NAT (Network Address Translation)**, definiendo las interfaces inside (hacia nuestras PCs) y outside (hacia el servidor/nube), asegurando que las IPs privadas de Desarrollo y Administración puedan traducirse correctamente si la red creciera.





3. Pruebas de conectividad y puertos TCP

Para verificar que todo quedó bien, hice pruebas desde las computadoras de un departamento hacia el otro y hacia el servidor.

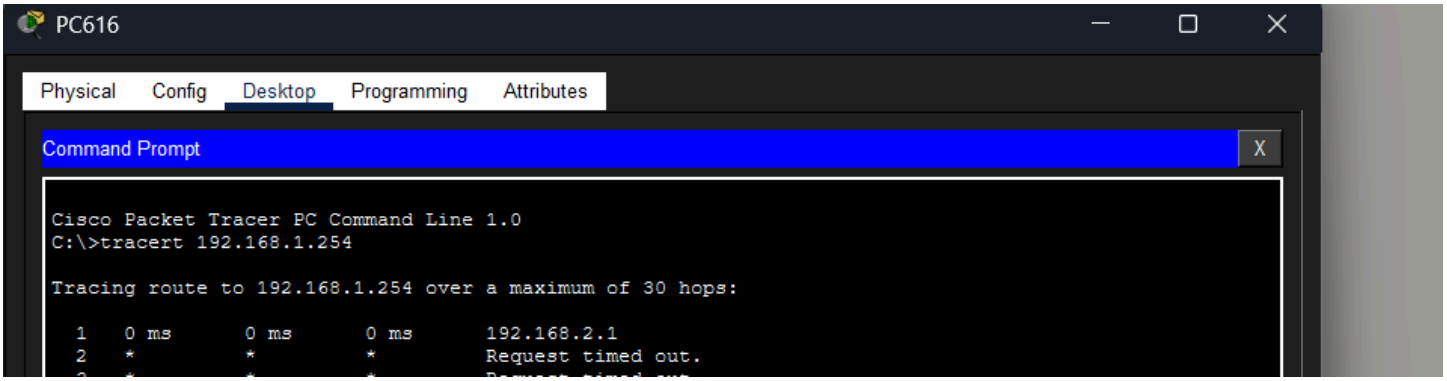
-Ping y ARP: El ping dio respuesta positiva a la primera, y con el comando arp -a comprobé que las tablas de direcciones se están llenando correctamente.

-Web y SSH: Entré desde el navegador de una PC a la IP del servidor y cargó la página de Cisco. También entré por la terminal usando SSH.

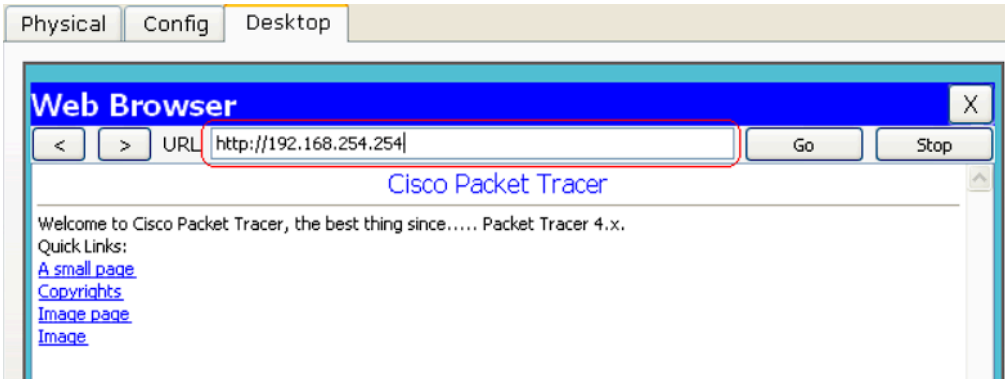
-Tracert y Netstat: Usé tracert para ver cómo el paquete pasaba por el router antes de llegar al servidor y netstat para confirmar que los puertos 80 y 22 estaban activos durante la conexión.

-Verificación de tráfico UDP: Además de las pruebas TCP (Web y SSH), se validó el tráfico **UDP** mediante las solicitudes de DHCP. Cuando las PCs pidieron su IP al router, usaron los puertos **UDP 67 y 68**. Sin el correcto funcionamiento de este protocolo de "no conexión", ninguna PC hubiera recibido su dirección 192.168.2.4

```
Tracing route to 192.168.1.254 over a maximum of 30 hops:

  1   0 ms      0 ms      0 ms      192.168.2.1
```




```
C:\>arp -a
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.2.1           0001.63b2.7202        dynamic
```



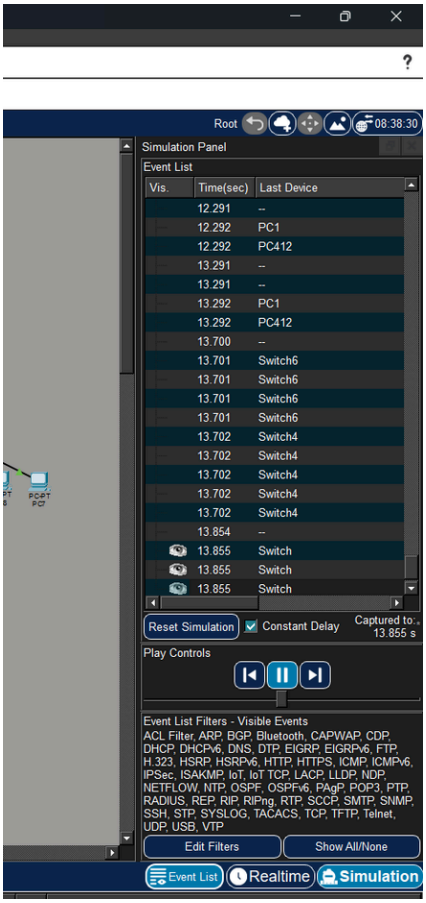

```
C:\>netstat

Active Connections

  Proto  Local Address          Foreign Address        State
```

4. Solución de problemas y optimización

Al principio la obra no iba tan bien. Tuve problemas porque el router no reconocía los comandos y las interfaces se quedaban en "down". Me di cuenta de que estaba intentando configurar puertos que el modelo de router no tenía y que los cables estaban mal conectados (estaba usando cables cruzados donde iban directos).

Lo arreglé identificando los nombres reales de los puertos (FastEthernet 0/0 y 1/0) y forzando el encendido con el comando no shutdown. Una vez que los cables se pusieron verdes, el DHCP

empezó a soltar las IPs 192 correctamente.



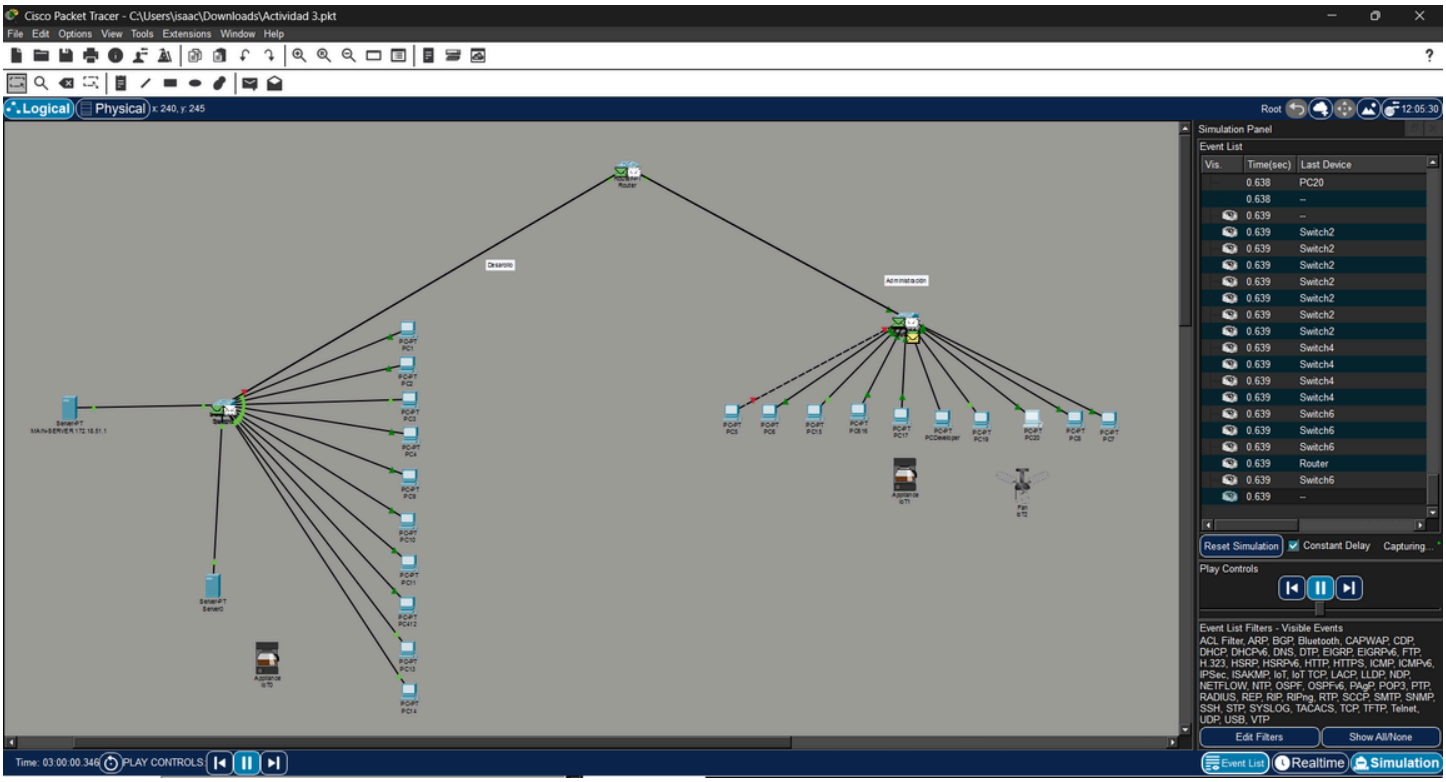
5. Documentación del uso de IA

Para este trabajo usé a **Gemini**, a quien bauticé como el "Cuchurumín", porque el CLI del router me estaba dando mucha guerra.

-Prompt inicial: "Tengo errores en el CLI de mi router en Packet Tracer, me sale Invalid Input en las interfaces y mis PCs no agarran IP 192, se quedan en 172 o 169."

-Resultado obtenido: La IA me explicó que el error era que mi router usaba FastEthernet y yo escribía Gigabit. También me ayudó a ver que el estado "down" era físico por el cableado y me pasó los comandos exactos para resetear las interfaces.

-Análisis técnico: La IA funcionó como un consultor de soporte técnico. Me ayudó a brincar de la teoría a la práctica cuando el simulador se ponía terco con los comandos. Sin su ayuda me hubiera tardado horas encontrando qué cosa estaba mal puesto.



Conclusión La red quedó funcional al 100%. Las dos subredes se comunican, el servidor entrega servicios y el ruteo es estable. Aprendí que en redes un comando mal puesto o un cable equivocado te tumba todo el sistema.